

Espressioni Senza Ambienti ed Identificatori (DOBBIAMO COLLEZIONARE LEGAMI CON VALORI E TIPO)

Identificatori Costanti Per Ora

DICHIARAZIONI:

SINTASSI (grammatica):

- $D \rightarrow \text{Nil}$ (Solo Per Semantica / non Si Usa in Generale, è l' Elemento Neutro della dichiarazione)
- $D \rightarrow \text{Const } x : \tau = e$ (dich. di Identif. Costante, x nome e τ tipo dove e è il Valore)
- $D \rightarrow \rho$ (Valore delle dichiarazioni $\Rightarrow$ AMBIENTE DINAMICO)

Ora Passiamo Alle Composizioni:

- $D ; D$ (Composizione SEQUENZIALE)
- $D \text{ IN } D$ (Composizione PRIVATA)

AGGIORNAMENTO DI UN AMBIENTE:

$\rho \circ \Delta \Rightarrow$ è in CONCETTO GENERALE

Dati $\rho, \rho' \in \text{Env}$ (Ambienti) $\rho : V$ $\rho' : V'$

ρ definisce legami per gli ID in V

quindi $\rho \in \text{Env}_V$

Similmente Per $\rho' \in \text{Env}_{V'}$

$\beta[\beta'] = \beta''$ che è l'aggiornamento di β Effettuato da β'

$$\forall x \in V \cup V' : \beta''(x) = \begin{cases} \beta'(x) & \text{se } x \in V' \\ \beta(x) & \text{se } x \in V \end{cases}$$

Quindi prevale β' se ho ID Comuni

ESEMPLO:

$$\beta = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{True}] \quad \text{e} \quad \beta' = [y \mapsto \text{false}, z \mapsto 5]$$
$$V = \{x, y\} \quad \text{e} \quad V' = \{y, z\}$$

$$\beta[\beta'] = \beta''$$
$$x : \beta''(x) = \beta(x) = x \mapsto 2 \quad \text{visto che } x \notin V'$$
$$y : \beta''(y) = \beta'(y) = y \mapsto \text{false} \quad \text{perché } y \in V'$$
$$z : \beta''(z) = \beta'(z) = z \mapsto 5 \quad \text{perché } z \in V'$$

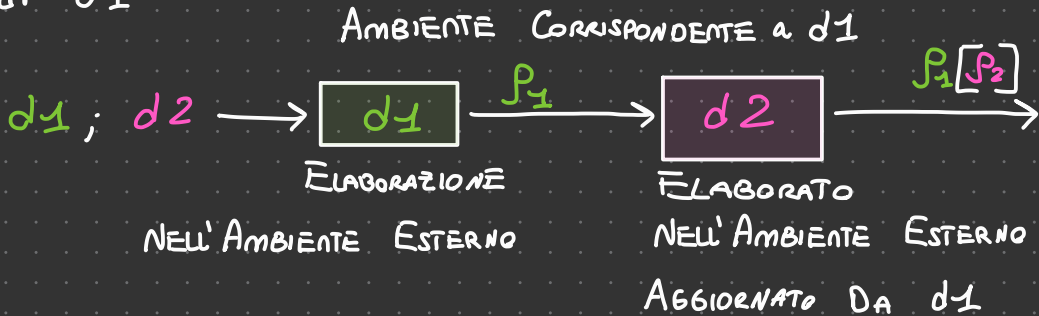
$$\text{e Trovo } \beta'' = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{false}, z \mapsto 5]$$

AMBIENTE [chi lo Aggiorna] = Risultato Aggiornamento

COMPOSIZIONE SEQUENZIALE:

$d_1, d_2 \in \text{Dec}$ $d_1; d_2$

Consideriamo l'Ambiente Ottenuto da d_1 , Questo ambiente è visibile a d_2 e l'Ambiente Generato da d_2 Aggiorna Quello di d_1

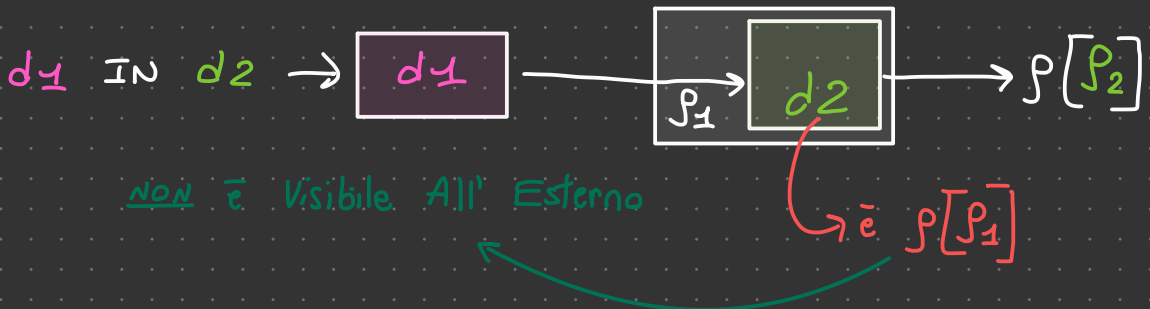


Se $p \vdash d_1; d_2 \rightsquigarrow p[p_1[p_2]]$

COMPOSIZIONE PRIVATA:

$d_1, d_2 \in \text{Dec}$ $d_1 \text{ IN } d_2$

Le Associazioni in d_1 Sono Visibili SOLAMENTE in d_2 , al di fuori NON Sono VISIBILI



ESEMPIO: **SEA** SOVRASCRIVE e lo uso PER VALUTARE y

Const $x:\text{int} = 3$; $[x \mapsto 3]$
(Const $x:\text{int} = 5$; Const $y:\text{int} = 6 * x$); $[x \mapsto 5, y \mapsto 30]$
const $z:\text{int} = x + y$;
 $z \mapsto 35$

ALTRA ESEMPIO: **PRIV**

Const $x:\text{int} = 3$; $x \mapsto 3$
 $\left[\begin{array}{l} \text{const } x:\text{int} = 5 \text{ in } \text{const } y:\text{int} = 6 * x; \\ \text{const } z:\text{int} = x + y; \end{array} \right] \Rightarrow [x \mapsto 3, y \mapsto 30]$
 $z \mapsto 33$

IDENTIFICATORI

LIBERI $\rightarrow$ **(FI)** Necessitano di Accedere ad un Ambiente per Avere un Significato

DEFINITI $\rightarrow$ **(DI)** Sono quelli ai quali Stiamo dando Significato

DI: $\text{Exp} \rightarrow P(\text{ID})$

DI: $\text{Dec} \rightarrow P(\text{ID})$

FI: $\text{Exp} \rightarrow P(\text{ID})$

FI: $\text{Dec} \rightarrow P(\text{ID})$

Ad Ogni Costrutto associa un Insieme finite di Identificatori

DI:

$$\text{DI}(\text{Nil}) = \emptyset \quad (\text{Nessun ID})$$

$$\text{DI}(\text{const } x:r=e) = \{x\} \quad (\text{ciò a cui stiamo dando significato e non contiene definizioni})$$

$$\text{DI}(p) = V \text{ se } p:V \quad (p \text{ definito } \forall x \in V)$$

$\rightarrow [x \mapsto z, y \mapsto 1]$ allora $\text{DI}(p) = \{x, y\}$

$$\text{DI}(d1; d2) = \text{DI}(d1) \cup \text{DI}(d2)$$

$$\text{DI}(d1 \text{ in } d2) = \text{DI}(d2)$$

```
Const x:int = 3; Const w:int = 5 in Const y:int = 6 * w);  
Const z:int = 10 + y.
```

Alle fine Vedrò solo x, y e z ma non w

$$\forall e \in \text{Exp}. \text{DI}(e) = \emptyset$$

FI:

$$\text{FI}(\text{Nil}) = \emptyset$$

$$\text{FI}(\text{Const } x:\tau=e) = \text{FI}(e)$$

$$\text{FI}(\rho) = \emptyset$$

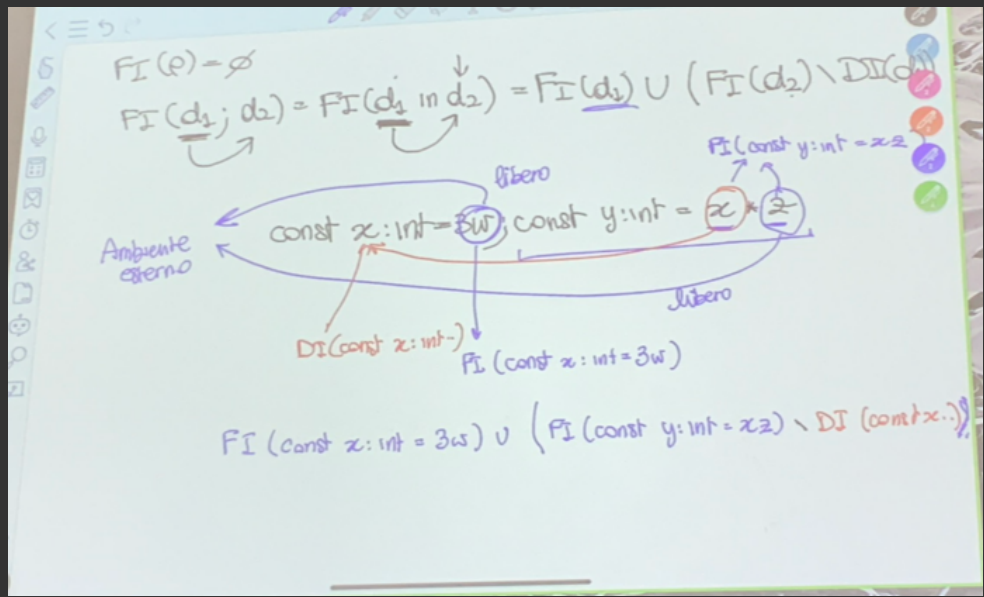
$$\text{FI}(d_1; d_2) = \text{FI}(d_1 \text{ IN } d_2) = \text{FI}(d_1) \cup (\text{FI}(d_2) - \text{DI}(d_1))$$

Se usassimo x dentro e sarebbe una x diversa (UN ALTRO AMBIENTE)

Possono Esserci FI in d_2 definiti precedentemente in d_1 e quindi Vanno Rimossi

ESEMPIO:

const $x:\text{int} = 3w$ → è libero, non trova significato
 const $y:\text{int} = x * 2$ → deve Ancora Essere Aggiornato



SEMANTICA STATICA DI DEC:

Per le Espressioni la Semantica Statica Associa un TIPO ad ogni Espressione

Per le dichiarazioni la Semantica Statica Elabora un Ambiente Statico (un INSIEME DI LEGAMI TRA ID e TIPI)

Si definisce INDUTTIVAMENTE Sulla STRUTTURA di DEC.

REGOLE:

→ Può ESSERE $\emptyset$ (Quindi per Qualunque)

$\Delta \vdash Nil : \emptyset$ (NON DICHIARA NULLA)

$\Delta \vdash p : \Delta'$ (Δ' è AMBIENTE COMPATIBILE con p)

Se $p = [x \mapsto z, y \mapsto false]$ allora $\Delta' = [x \mapsto int, y \mapsto Bool]$

Const $x: int = Bool$ Può ESSERE CORRETTA? Dobbiamo VERIFICARE la

Coerenza Tra TIPI (QUINDI NON È VALIDA/CORRETTA)

$\Delta \vdash e : \tau$ → Anche e deve ESSERE di TIPO τ

$\Delta \vdash \text{const } x: \tau = e : [x \mapsto \tau]$

Altrimenti NON valida

$\Delta \vdash false : int$

$\Delta \vdash \text{const } x: int = false$

→ SI BLOCCA TUTTO PERCHÈ NON È VERO QUESTO

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad ? \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 ; d_2 : \Delta_1 [\Delta_2]}$$

$\Delta [\Delta_1]$

ambiente di partenza aggiornato da Δ_1 .

$$\frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta [\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ IN } d_2 : \Delta_2}$$

$$\Delta \vdash d_1 \text{ IN } d_2 : \Delta_2$$

Cambia Solo ciò che VEDO dall'Esterno (d_1 è PRIVATO a d_2)

SEMANTICA DINAMICA:

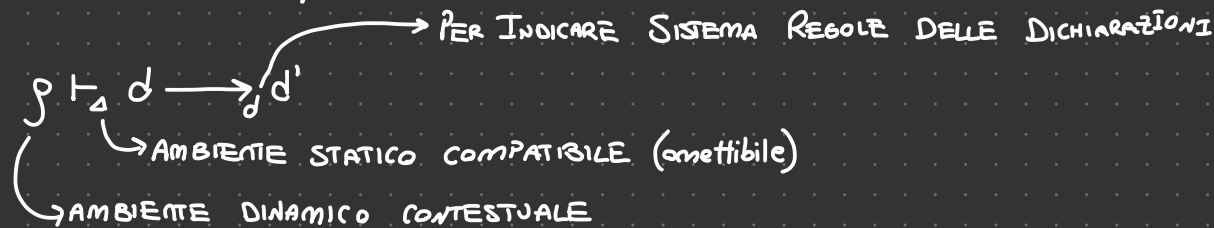
Ambiente Che Generiamo Con Le DICHIARAZIONI

Elabora la dichiarazione nell'Ambiente Dinamico Associato

[Per le EXP, Valuta Exp Per Restituire il Valore Rappresentato]

Per DICHIARAZIONI, le ELABORA per Costruire Passo Passo l'Ambiente

DINAMICO Corrispondente



CONFIGURAZIONI:

$$\# T = \text{Dec (DA ELABORARE)}$$

$$\# T = \text{Env (TERMINALI)}$$

REGOLE definite per Induzione Strutturale, partiamo dagli ASSIOMI

$\mathcal{M} \vdash \text{Nil} \rightarrow \emptyset$ (AMB. DINAM. che non ha significato e nessun valore)

Se $d \Rightarrow p$ questa è già Terminale (non va ELABORATO), non ci sono REGOLE per p

$$\frac{\mathcal{M} \vdash e \rightarrow^* K \quad (1)}{\mathcal{M} \vdash \text{const } x:r=e \rightarrow [x \mapsto K]} \equiv \left[\begin{array}{l} \mathcal{M} \vdash e \rightarrow e' \quad (2) \\ \mathcal{M} \vdash \text{const } x:r=e \rightarrow \text{const } x:r=e' \\ \mathcal{M} \vdash \text{const } x:r=K \rightarrow [x \mapsto K] \end{array} \right]$$

VALUTO PRIMA TUTTO e arrivando a K (VALORE ESPRIMIBILE) (1) oppure anche utilizzare le 2 REGOLE SEPARATE (2)

COMPOSIZIONE SEQUENZIALE: (Sissa un ORDINE, $d1$ e solo dopo $d2$)

$$\frac{\mathcal{M} \vdash d1 \rightarrow d1'}{\mathcal{M} \vdash d1; d2 \rightarrow d1'; d2} \quad \frac{\mathcal{M}[P_1] \vdash d2 \rightarrow d2'}{\mathcal{M} \vdash P_1; d2 \rightarrow P_1; d2'}$$

$\underbrace{\quad}_{\text{NON CAMBIA}}$

Inizio ad Elaborare $d2$ solo
Quando Arriva un AMBIENTE

ASSIOMA $\Rightarrow \mathcal{M} \vdash P_1; P_2 \rightarrow P_1[P_2]$

Composizione Privata:

$$\frac{p \vdash d_1 \rightarrow d_1'}{p \vdash d_1 \text{ IN } d_2 \rightarrow d_1' \text{ IN } d_2}$$

$$\frac{p[p_1] \vdash d_2 \rightarrow d_2'}{p[p_1] \text{ IN } d_2 \rightarrow p_1 \text{ IN } d_2'}$$

CAMBIA L'ASSIOMA (ciò che mostro di fuori):

$$p \vdash p_1 \text{ IN } p_2 \rightarrow p_2$$